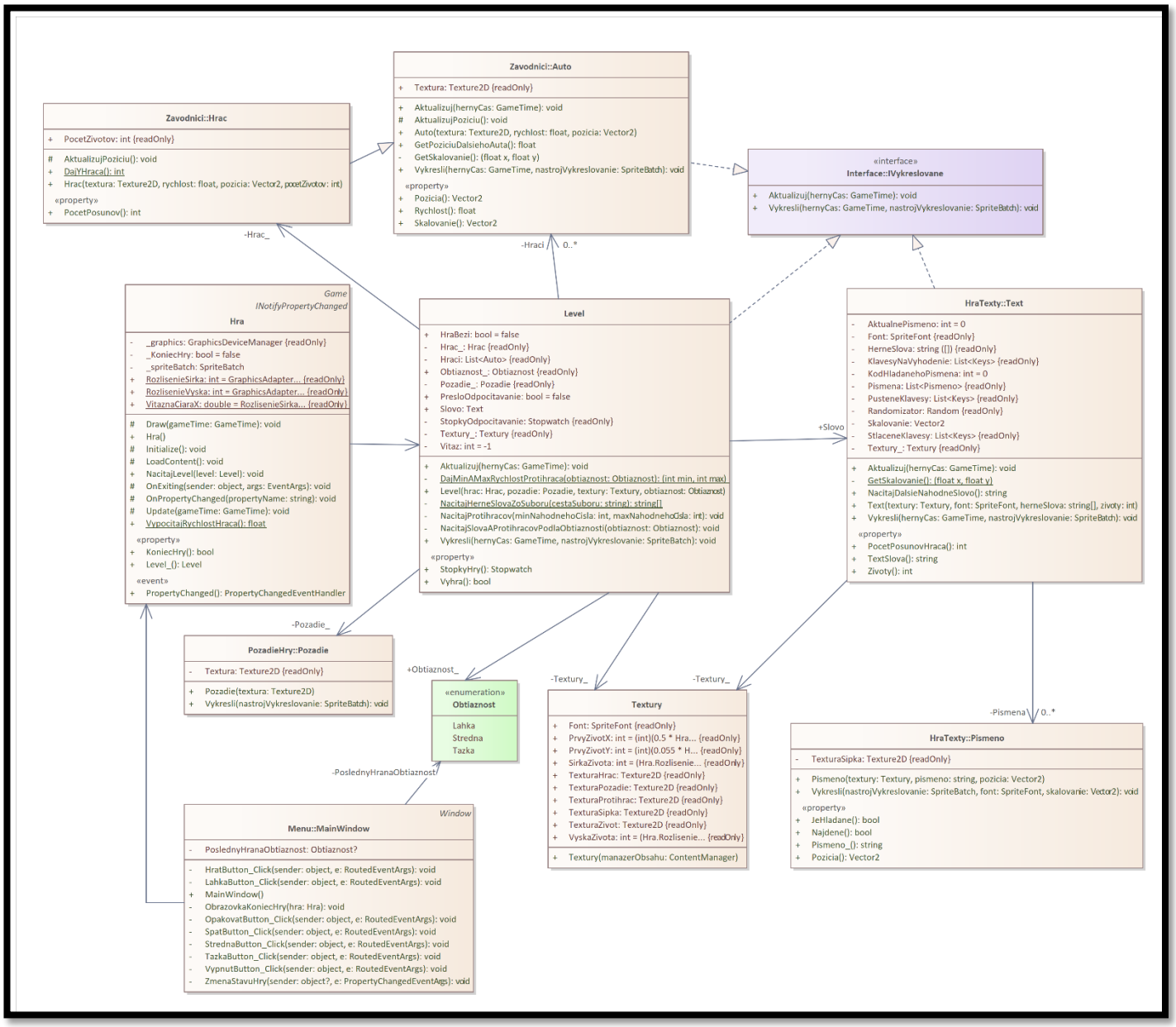
Ľubomír Bojda, 5ZYI21

Dokumentácia – Jazyk C# a .NET – Semestrálna Práca

1. Predstavenie riešenej úlohy

Riešená úloha je hra, v ktorej používateľ si používateľ zvolí obťažnosť hry a následne súťaží v písaní slov, ktoré sa mu zobrazujú na obrazovke. Hráč má určitý počet životov. Keď hráč netrafí hľadané písmeno, uberie sa mu život. Ak písmeno trafí, hráčova formula sa posunie na trati. Hra skončí, keď používateľ príde o všetky životy, počítačový nepriateľ dorazí do cieľa skôr ako hráč alebo sa hráč dostane do cieľa prvý a vyhráva hru.

2. UML diagram tried



3. **Zoznam použitých technológií**
    - **Programovací jazyk:**
      C#

    - **Framework:**
      MonoGame (https://monogame.net) – open-source framework, ktorý zabezpečuje aktualizovanie údajov a vykresľovanie textúr v slučke.

    - **Vývojové prostredie:**
      Visual Studio 2022

4. **Požiadavky na spustenie**
    - Hlavné menu je naprogramované pomocou WPF(Windows Presentation Foundation), takže je hra spustiteľná len na systéme Windows.
    - .NET SDK 8.0.

5. **Manuál na ovládanie a použitie**

    Po štarte aplikácie sa zobrazí menu, cez ktoré môže používateľ aplikáciu ukončiť alebo zapnúť samotnú hru. Pre zapnutie hry je potrebné vybrať si obťažnosť hry z 3 možností. Po výbere obťažnosti sa menu zavrie a otvorí sa okno s hrou. Začne sa 3-sekundové odpočítavanie, po ktorom sa zobrazí formula hráča a 3 formuly nepriateľov. Na ľavej hornej strane obrazovky sa zobrazuje slovo, ktoré má používateľ napísať na klávesnici spolu so šípkou, ktorá ukazuje na aktuálne písmeno. Ak užívateľ zadá správne písmeno, šípka sa posunie a zadané písmeno sa označí na zeleno. Po každom správnom zadaní písmena sa formula hráča o kúsok posunie. Po napísaní celého slova sa zobrazí nové slovo. Toto sa opakuje až kým hra neskončí. Na pravej hornej strane sú zobrazené hráčove životy. Tých je na každej obťažnosti rôzny počet. Ak sa hráč pri písaní pomýli, odoberie sa mu život. Ak príde o všetky, hra končí prehrou. Hra taktiež končí prehrou, ak hociktorá formula súpera prejde za cieľovú čiaru ako prvá. Pod životmi je zobrazený aj čas, ktorý ubehol od začiatku hry. Ak hráč prejde cieľom ako prvý, hra končí výhrou. Po výhre aj prehre sa hra zavrie a vráti sa späť do menu. Ak hráč vyhral, vypíše sa k textu výhry aj čas, ktorý mu to zabralo. Ak prehral, zobrazí sa iba text prehry. Na výber sú následne 2 možnosti. Buď užívateľ hru môže zopakovať, alebo sa vrátiť späť do menu a vybrať si inú obťažnosť hry alebo aplikáciu ukončiť.

6. **Problémy a riešenia**

    Po skúšaní aplikácie na inom počítači, ako na tom, kde bola naprogramovaná sa ukázal problém so zobrazením na celú obrazovku. Na druhom počítači zostala po ukončení aplikácie svietiť čierna obrazovka, z ktorej sa dalo dostať iba ukončením aplikácie po stlačení alt+tab. Je možné že sa jedná aj o chybu frameworku, ktorý nemá správne univerzálne implementované ukončenie pre každé zariadenie, na ktorom sa aplikácia spustí. Problém som vyriešil tak, že sa okno hry neotvára na celú obrazovku, ale v okne, ktoré je zväčšené na celú obrazovku.

V aplikácii bolo potrebné implementovať škálovanie textúr na základe toho, na akom rozlíšení sa okno hry otvára. Veľkosti textúr sa počítajú na základe aktuálneho rozlíšenia, aby hra vyzerala rovnako na každom rozlíšení. Rovnako bolo potrebné počítať na základe rozlíšenie aj rýchlosti hráča a protihráčov, ktoré sa vždy posúvajú o istý počet pixelov.

7. Záver

Aplikácia je funkčná, hru je možné dohrať na každej obťažnosti. Ďalšou možnosťou vývoja by mohlo byť písanie slov v slovenskom jazyku, keďže hra obsahuje iba slová z písmen anglickej abecedy. Ďalšou možnosťou je implementácia menu priamo do hry. Tým by bolo možné aplikáciu spustiť aj na systémoch Linux a macOS, keďže použitý framework funguje aj na týchto systémoch.